Р¤РμРґРμСЂР°Р»СЊРSРsРμ РiРsСЃСѓРґР°СЂСЃС,РIРμРSРSРsРμ
Р°РIС,РsРSРsРjРSРsРμ РsР±СЂР°Р·РsРIР°С,РμР»СЊРSРsРμ
СѓС‡СЂРμР¶РґРμРSРёРμ
РIС‹СЃС€РμРiРs РsР±СЂР°Р·РsРIР°РSРёСЏ
В«РњРћРЎРљРћР’РЎРљР Р™ РџРћР›Р РўР•РЃРќР Р§Р•РЎРљР Р™
РJРќР Р’Р•Р РЎР РўР•РўВ»

Р¤Р°РєСѓР»СЊС,РμС, Р РSС„РsСЂРjР°С†РёРsРSРSС‹С…
С,РμС…РSРsР»РsРiРёР№

РќР°РїСЂР°РIР»РμРSРёРμ РїРsРґРiРsС,РsРIРєРё: 09.03.01
Р РSС„РsСЂРjР°С,РёРєР° Рё РIС‹С‡РёСЃР»РёС,РμР»СЊРSР°СЏ
С,РμС…РSРёРєР°

РћРўР§Р•Рў

РїРs РїСЂРsРμРєС,РSРsР№ РїСЂР°РєС,РёРєРμ

РЎС,СѓРґРμРSС,: Р”Р¶Р°РjР°РμРI Р”Р°РSРёР» РђРєРёРjРsРIРёС‡
Р“СЂСѓРїРїР°: 251-328

РњРμСЃС,Рs РїСЂРsС…РsР¶РґРμРSРёСЏ РїСЂР°РєС,РёРєРё:
РњРsСЃРєРsРIСЃРєРёР№ РџРsР»РёС,РμС…

РћС,С‡РμС, РїСЂРёРSСЏС, СЃ РsС†РμРSРєРsР№ _____
Р”Р°С,Р° _____

Р СґРєРsРІРsРґРёС‚РµР»СЊ РїСЂР°РєС‚РёРєРё: РґРёРєСґР»РёРSР° РђРSРSР° РЊРsРSСЃС‚Р°РSС‚РёРSРsРІРSР°

РЊРsСЃРєРІР° 2026

Р’Р’Р•Р”Р•РќР Р•

Р’ РґРІР°РґС†Р°С‚СЊ РїРµСЂРІРѕРј РІРµРєРµ С‡РµР»РѕРІРµС‡РµСЃС‚РІРѕ СЃС‚РѕР»РєРЅСѓР»РѕСЃСЊ СЃ РіР»РѕР±Р°Р»СЊРЅС‹РјРё РІС‹Р·РѕРІР°РјРё, РѕР±СѓСЃР»РѕРІР»РµРЅРЅС‹РјРё СЃС‚СЂРµРјРёС‚РµР»СЊРЅРѕР№ С†РёС„СЂРѕРІРёР·Р°С†РёРµР№ Рё РїРѕРІСЃРµРјРµСЃС‚РЅС‹Рј РІРЅРµРґСЂРµРЅРёРµРј Р°РІС‚РѕРјР°С‚РёР·РёСЂРѕРІР°РЅРЅС‹С… СЃРёСЃС‚РµРј. Р–РёР·РЅСЊ РІ СЃРѕРІСЂРµРјРµРЅРЅРѕРј РјРёСЂРµ РЅРµСЂР°Р·СЂС‹РІРЅРѕ СЃРІСЏР·Р°РЅР° СЃ РїРѕСЃС‚РѕСЏРЅРЅС‹Рј РІР·Р°РёРјРѕРґРµР№СЃС‚РІРёРµРј СЃ СЂРѕР±РѕС‚РѕС‚РµС…РЅРёС‡РµСЃРєРёРјРё РєРѕРјРїР»РµРєСЃР°РјРё, СѓРјРЅС‹РјРё СѓСЃС‚СЂРѕР№СЃС‚РІР°РјРё Рё IoT (Р РЅС‚РµСЂРЅРµС‚РѕРј РІРµС‰РµР№).

Р РѕР±РѕС‚РѕС‚РµС…РЅРёРєР°, РєР°Рє РјРµР¶РґРёСЃС†РёРїР»РёРЅР°СЂРЅР°СЏ РЅР°СѓРєР°, РѕР±СЉРµРґРёРЅСЏРµС‚ РІ СЃРµР±Рµ РґРѕСЃС‚РёР¶РµРЅРёСЏ РјРµС…Р°РЅРёРєРё, СЌР»РµРєС‚СЂРѕРЅРёРєРё Рё РїСЂРѕРіСЂР°РјРјРёСЂРѕРІР°РЅРёСЏ. РћРґРЅРѕР№ РёР· РіР»Р°РІРЅС‹С… Р·Р°РґР°С‡ РёРЅР¶РµРЅРµСЂРЅРѕРіРѕ РѕР±СЂР°Р·РѕРІР°РЅРёСЏ СЃРµРіРѕРґРЅСЏ СЏРІР»СЏРµС‚СЃСЏ РїРѕРґРіРѕС‚РѕРІРєР° СЃРїРµС†РёР°Р»РёСЃС‚РѕРІ, СЃРїРѕСЃРѕР±РЅС‹С… РЅРµ С‚РѕР»СЊРєРѕ РїСЂРѕРµРєС‚РёСЂРѕРІР°С‚СЊ Р°РїРїР°СЂР°С‚РЅСѓСЋ С‡Р°СЃС‚СЊ, РЅРѕ Рё СЂР°Р·СЂР°Р±Р°С‚С‹РІР°С‚СЊ РїСЂРѕРіСЂР°РјРјРЅРѕРµ РѕР±РµСЃРїРµС‡РµРЅРёРµ РґР»СЏ СѓРїСЂР°РІР»РµРЅРёСЏ РµСЋ, Р° С‚Р°РєР¶Рµ СЃРѕР·РґР°РІР°С‚СЊ СѓРґРѕР±РЅС‹Рµ РїРѕР»СЊР·РѕРІР°С‚РµР»СЊСЃРєРёРµ РёРЅС‚РµСЂС„РµР№СЃС‹.

РџСЂРѕРµРєС‚РЅР°СЏ РїСЂР°РєС‚РёРєР° РёРіСЂР°РµС‚ РєР»СЋС‡РµРІСѓСЋ СЂРѕР»СЊ РІ С„РѕСЂРјРёСЂРѕРІР°РЅРёРё С‚Р°РєРёС… РєРѕРјРїРµС‚РµРЅС†РёР№. РџСЂРѕРµРєС‚ В«Р РѕР±РѕРєСЂР°С„С‚В» РЅР°РїСЂР°РІР»РµРЅ РЅР° РєРѕРјРїР»РµРєСЃРЅРѕРµ РёР·СѓС‡РµРЅРёРµ РїСЂРѕС†РµСЃСЃР°

CЃPsP·PrP°PSPëCЏ CŕPïCЂP°PIP»CЏPµPjPsP№ PiCŕCЃPµPSPëC‡PSPsP№ PïP»P°C,C„PsCЂPjC‹, PSP°C‡PëPSP°CЏ PsC, 3D-PjPsPrPµP»PëCЂPsPIP°PSPëCЏ PrPµC,P°P»PµP№ PєPsCЂPïCŕCЃP° Pë P·P°PєP°PSC‡PëPIP°CЏ CЂP°P·CЂP°P±PsC,PєPsP№ PIPµP±-CЃP°P№C,P° Pë PëPSC,PµPiCЂP°C†PëPµP№ CЃ PjPµCЃCЃPµPSPrP¶PµCЂPsPj Telegram.

1. PћP±C‰P°CЏ PëPSC„PsCЂPjP°C†PëCЏ Ps PïCЂPsPµPєC,Pµ

PќP°P·PIP°PSPëPµ PïCЂPsPµPєC,P°: B«P PsP±PsPєCЂP°C„C,B». P“CЂCŕPïPïP° PïCЂPsPµPєC,PsPI: B«P PsP±PsCЃC,P°PSC†PëCЏB».

P¦PµP»CЊ PïCЂPsPµPєC,P° P·P°PєP»CЋC‡P°PµC,CЃCЏ PI PïPsPIC‹C€PµPSPëPë CŕCЂPsPIPSCЏ PëPSP¶PµPSPµCЂPSPsP№ PiCЂP°PjPsC,PSPsCЃC,Pë Pë C„PsCЂPjPëCЂPsPIP°PSPëPë PïCЂP°PєC,PëC‡PµCЃPєPëC… PSP°PIC‹PєPsPI PI PsP±P»P°CЃC,Pë PjPµC…P°C,CЂPsPSPëPєPë, CЃC…PµPjPsC,PµC…PSPëPєPë Pë PIPµP±-CЂP°P·CЂP°P±PsC,PєPë C‡PµCЂPµP· CЃPsP·PrP°PSPëPµ PïPsP»PSPsC„CŕPSPєC†PëPsPSP°P»CЊPSPsP№ PjPsPrPµP»Pë PjPsP±PëP»CЊPSPsPiPs CЂPsP±PsC,P° CЃ PrPëCЃC,P°PSC†PëPsPSPSC‹Pj PjPsPSPëC,PsCЂPëPSPiPsPj.

P”P»CЏ PrPsCЃC,PëP¶PµPSPëCЏ PïPsCЃC,P°PIP»PµPSPSPsP№ C†PµP»Pë P±C‹P»Pë CЃC„PsCЂPjCŕP»PëCЂPsPIP°PSC‹ Pë CЂPµC€PµPSC‹ CЃP»PµPrCŕCЋC‰PëPµ P·P°PrP°C‡Pë:

1. PџCЂPsPIPµCЃC,Pë PICЃPµCЃC,PsCЂPsPSPSPëP№ P°PSP°P»PëP· CЃCŕC‰PµCЃC,PICŕCЋC‰PëC… PïP»P°C,C„PsCЂPj PjPëPєCЂPsPєPsPSC,CЂPsP»P»PµCЂPsPI Pë PIC‹P±CЂP°C,CЊ PsPïC,PëPjP°P»CЊPSPsPµ CЂPµC€PµPSPëPµ PrP»CЏ CŕPïCЂP°PIP»PµPSPëCЏ CЂPsP±PsC,PsPj.

2. PћCЃCŕC‰PµCЃC,PIPëC,CЊ PïCЂPsPµPєC,PëCЂPsPIP°PSPëPµ PєPsCЂPïCŕCЃP° Pë C…PsPrPsPIPsP№ C‡P°CЃC,Pë PïP»P°C,C„PsCЂPjC‹ CЃ

PëCЃPїPsP»CЊP·PsPIP°PSPëPµPj CЃCЂPµPґ 3D-PjPsPґPµP»PëCЂPsPIP°PSPëCЏ.

3. PЎPsP±CЂP°C,CЊ CЌP»PµPєC,CЂPëC‡PµCЃPєCґCЂ CЃC…PµPjCґ, PsP±PµCЃPїPµC‡PëPIP°CЂC‰CґCЂ PїPëC,P°PSPëPµ Pë CґPїCЂP°PIP»PµPSPëPµ PєPsP»P»PµPєC,PsCЂPSC‹PjPë PґPIPëPiP°C,PµP»CЏPjPë PїPsCЃC,PsCЏPSPSPsPiPs C,PsPєP°.

4. PЎPїCЂPsPµPєC,PëCЂPsPIP°C,CЊ Pë CЂP°P·CЂP°P±PsC,P°C,CЊ CЃC,P°C,PëC‡PµCЃPєPëP№ PIPµP±-CЃP°P№C, CЃ PëCЃPїPsP»CЊP·PsPIP°PSPëPµPj CЃPsPICЂPµPjPµPSPSC‹C… PїPsPґC…PsPґPsPI Pє PIPµCЂCЃC,PєPµ (HTML5/CSS3) PґP»CЏ PїCЂPµP·PµPSC,P°C†PëPë PїCЂPsPµPєC,P°.

5. P’ CЂP°PjPєP°C… PIP°CЂPëP°C,PëPIPSPsP№ C‡P°CЃC,Pë P·P°PґP°PSPëCЏ CЂP°P·CЂP°P±PsC,P°C,CЊ Telegram-P±PsC,P° PSP° CЏP·C‹PєPµ Python PґP»CЏ PjPsPSPëC,PsCЂPëPSPiP° CЃPsCЃC,PsCЏPSPëCЏ CЂPsP±PsC,P° Pë PëP·PjPµCЂPµPSPëCЏ CЃPµC,PµPIPsP№ P·P°PґPµCЂP¶PєPë.

2. PЂP±C‰P°CЏ C…P°CЂP°PєC,PµCЂPëCЃC,PëPєP° PsCЂPiP°PSPëP·P°C†PëPë

P—P°PєP°P·C‡PëPєPsPj PIPSCґC,CЂPµPSPSPµPiPs PїCЂPsPµPєC,P° PIC‹CЃC,CґPїP°PµC, P¤PµPґPµCЂP°P»CЊPSPsPµ PiPsCЃCґPґP°CЂCЃC,PIPµPSPSPsPµ P°PIC,PsPSPsPjPSPsPµ PsP±CЂP°P·PsPIP°C,PµP»CЊPSPsPµ CґC‡CЂPµP¶PґPµPSPëPµ PIC‹CЃC€PµPiPs PsP±CЂP°P·PsPIP°PSPëCЏ В«PЊPsCЃPєPsPICЃPєPëP№ PїPsP»PëC,PµC…PSPëC‡PµCЃPєPëP№ CґPSPëPIPµCЂCЃPëC,PµC,В». PЏCЂPsPµPєC, CЂPµP°P»PëP·CґPµC,CЃCЏ PI CЂP°PjPєP°C… P¤P°PєCґP»CЊC,PµC,P° PëPSC„PsCЂPjP°C†PëPsPSPSC‹C… C,PµC…PSPsP»PsPiPëP№ (P¤P Pў).

P’P·P°PëPjPsPґPµP№CЃC,PIPëPµ CЃ PїCЂPsC„PëP»CЊPSC‹PjPë PsCЂPiP°PSPëP·P°C†PëCЏPjPë PsCЃCґC‰PµCЃC,PIP»CЏP»PsCЃCЊ C‡PµCЂPµP· PєCґCЂP°C,PsCЂP° PїCЂPsPµPєC,P°.

PцP°CЂC,PSPμCЂPsPj PïCЂPsPμPєC,P° PIC‹CЃC,CŕPïPëP»P° PIC‹CЃC,P°PIPєP° B«P PsP±PsCЃC,P°PSC†PëCЦB», CЃPïPμC†PëP°P»PëCЃC,C‹ PєPsC,PsCЂPsP№ PïCЂPμPґPsCЃC,P°PIPëP»Pë C†PμPSPSC‹Pμ PєPsPSCЃCŕP»CЊC,P°C†PëPë PïPs PIPsPïCЂPsCЃP°Pj PєPsPSCЃC,CЂCŕPëCЂPsPIP°PSPëCЦ PSP°PґPμP¶PSC‹C… C€P°CЃCЃPë PґP»CЦ CЂPsP±PsC,PsC,PμC…PSPëC‡PμCЃPєPëC… PïP»P°C,C„PsCЂPj.

Р“Р›РЂР’Рђ 1. РўР•РЂР Р•РўР Р§Р•РЎРЛЬР Р• РЂРЎРµР•РЛЬРўР« Р Р’Р«Р‘РЂР РўР•РҐРєРЂР›РЂР“Р РТ™

1.1. РЂPSP°Р»РёР· СҐPsPICЂРµPjPµPSPSC‹C… PjPёPєCЂPsPєPsPSC,CЂPsР»Р»РµCЂPSC‹C… РїР»Р°С,С„PsCЂPj

Р Р°Р·СЂР°Р±PsC,PєР° Р»СЂР±PsPiPs СЂPsР±PsC,PsC,PµC…PSPёC‡PµCҐPєPsPiPs PєPsPjPїР»PµPєCҐР° PSP°C‡PёPSP°PµC,CҐCЏ CҐ PIC‹Р±PsCЂР° PIC‹C‡PёCҐР»РёC,PµР»CЊPSPsPiPs CЏPґCЂР°. РєР° CҐPµPiPsPґPSCЏC€PSPёР№ PґPµPSCЊ PSP° CЂC‹PSPєPµ РїCЂPµPґCҐC,Р°PIP»PµPSPs PjPSPsР¶PµCҐC,PIPs РїР»Р°С,С„PsCЂPj PґР»CЏ РїCЂPsC,PsC,PёРїРёCЂPsPIP°PSPёCЏ: CҐPµPjPµР№CҐC,PIPs Arduino (PSP° Р±Р°Р·Рµ AVR), PjPёPєCЂPsPєPsPjРїCЊCЂC,PµCЂC‹ Raspberry Pi (PSP° Р±Р°Р·Рµ ARM Cortex-A) Рё PjPsPґCґР»Рё Espressif Systems (ESP8266, ESP32).

РµР»Р°С,С„PsCЂPjР° Arduino PsC,Р»РёC‡PSPs РїPsPґC…PsPґРёC, PґР»CЏ РїCЂPsCҐC,C‹C… Р·Р°PґР°C‡, PsPґPSP°PєPs PsPSP° PsР±Р»Р°PґР°РµC, PєCЂР°Р№PSPµ PsPiCЂР°PSPёC‡PµPSPSC‹PjPё PIC‹C‡PёCҐР»РёC,PµР»CЊPSC‹PjPё CЂPµCҐCґCЂCҐР°PjPё (PSP°РїCЂРёPjPµCЂ, Arduino Uno РёPjPµPµC, PICҐPµPiPs 2 РЛР‘ PsPїPµCЂР°C,РёPIPSPsР№ РїР°PjCЏC,Рё) Рё Р»РёC€PµPSP° PICҐC,CЂPsPµPSPSC‹C… PjPsPґCґР»PµР№ Р±PµCҐРїCЂPsPIPsPґPSPsР№ CҐPICЏР·Рё. Raspberry Pi, PSP°РїCЂPsC,РёPI, РїCЂPµPґCҐC,Р°PIP»CЏPµC, CҐPsР±PsР№ РїPsР»PSPsC†PµPSPSC‹Р№ PєPsPjРїCЊCЂC,PµCЂ CҐ PsPїPµCЂР°C†РёPsPSPSPsР№ CҐРёCҐC,PµPjPsР№ Linux, C‡C,Ps CЏPIP»CЏPµC,CҐCЏ РёР·Р±C‹C,PsC‡PSC‹Pj PґР»CЏ CґРїCЂР°PIP»PµPSPёCЏ PSPёР·PєPsCґCЂPsPIPSPµPIPsР№ РїPµCЂРёC„PµCЂРёPµР№ CЂPsР±PsC,Р° CЂPµР°Р»CЊPSPsPiPs PICЂPµPjPµPSPё Рё PIPµPґPµC, Рє PIC‹CҐPsPєPsPjCґ CЌPSPµCЂPiPsPїPsC,CЂPµР±Р»PµPSPёCЂ.

Р’ CЂPµР·CґР»CЊC,Р°C,Рµ Р°PSP°Р»РёР·Р° PIC‹Р±PsCЂ РїР°Р» PSP° PjPёPєCЂPsPєPsPSC,CЂPsР»Р»PµCЂ ESP32. РђPS

PsP±P»P°PrP°PµC, PrPICґC…CЉCЏPrPµCЂPSC‹Pj PїCЂPsC†PµCЃCЃPsCЂPsPj Tensilica Xtensa Dual-Core 32-bit LX6 CЃ C,P°PєC,PsPIPsP№ C‡P°CЃC,PsC,PsP№ PrPs 240 PЊP“C†, 520 PЉP‘ PICЃC,CЂPsPµPSPSPsP№ PїP°PjCЏC,Pë SRAM Pë, C‡C,Ps CЃP°PjPsPµ PiP»P°PIPSPsPµ, PICЃC,CЂPsPµPSPSC‹PjPë PjPsPrCґP»CЏPjPë Wi-Fi (802.11 b/g/n) Pë Bluetooth v4.2 BR/EDR/BLE. PќP°P»PëC‡PëPµ P±PµCЃPїCЂPsPIPsPrPSC‹C… PëPSC,PµCЂC„PµP№CЃPsPI PєCЂPëC,PëC‡PµCЃPєPë PIP°P¶PSPs PrP»CЏ CЂPµP°P»PëP·P°C†PëPë PrPëCЃC,P°PSC†PëPsPSPSPsPiPs CґPїCЂP°PIP»PµPSPëCЏ Pë C,PµP»PµPjPµC,CЂPëPë. ESP32 C,P°PєP¶Pµ PëPjPµPµC, P°PїPїP°CЂP°C,PSCґCЂ PїPsPrPrPµCЂP¶PєCґ PЁP PЊ (C€PëCЂPsC,PSPs-PëPjPїCґP»CЊCЃPSPsP№ PjPsPrCґP»CЏC†PëPë) PSP° P±PsP»CЊC€PëPSCЃC,PIPµ PєPsPSC,P°PєC,PsPI GPIO, C‡C,Ps PSPµPsP±C…PsPrPëPjPs PrP»CЏ PїP»P°PIPSPsPiPs CґPїCЂP°PIP»PµPSPëCЏ PrPIPëPiP°C,PµP»CЏPjPë.

1.2. PµCЂPëPSC†PëPїC‹ CґPїCЂP°PIP»PµPSPëCЏ PєPsP»P»PµPєC,PsCЂPSC‹PjPë PrPIPëPiP°C,PµP»CЏPjPë

P’ PєP°C‡PµCЃC,PIPµ PїCЂPëPIPsPrPsPI C…PsPrPsPIPsP№ C‡P°CЃC,Pë PiCґCЃPµPSPëC‡PSPsP№ PїP»P°C,C„PsCЂPjC‹ PëCЃPїPsP»CЊP·CґCЂC,CЃCЏ PєPsP»P»PµPєC,PsCЂPSC‹Pµ PrPIPëPiP°C,PµP»Pë PїPsCЃC,PsCЏPSPSPsPiPs C,PsPєP° (DC-PjPsC,PsCЂC‹). PЂPSPë PsC,P»PëC‡P°CЂC,CЃCЏ PїCЂPsCЃC,PsC,PsP№ PєPsPSCЃC,CЂCґPєC†PëPë Pë P»PµPiPєPsCЃC,CЊCЂ CґPїCЂP°PIP»PµPSPëCЏ. PЎPєPsCЂPsCЃC,CЊ PICЂP°C‰PµPSPëCЏ PIP°P»P° DC-PjPsC,PsCЂP° PїCЂPsPїPsCЂC†PëPsPSP°P»CЊPSP° PїCЂPëP»PsP¶PµPSPSPsPjCґ PSP°PїCЂCЏP¶PµPSPëCЂ.

P”P»CЏ CґPїCЂP°PIP»PµPSPëCЏ C,P°PєPëPjPë PrPIPëPiP°C,PµP»CЏPjPë CЃ PїPsPjPsC‰CЊCЂ CЃP»P°P±PsC,PsC‡PSC‹C… PIC‹C…PsPrPsPI PjPëPєCЂPsPєPsPSC,CЂPsP»P»PµCЂP° PSPµPsP±C…PsPrPëPjPs PëCЃPїPsP»CЊP·PsPIP°C,CЊ PrCЂP°P№PIPµCЂC‹ PrPIPëPiP°C,PµP»PµP№ вЂ” CЃPëP»PsPIC‹Pµ PєP»CЂC‡Pë.

РќР°РёР±РѕР»РµРµ СЂР°СЃРїСЂРѕСЃС‚СЂР°РЅРЅРЅС‹Рј Рё РЅР°РґРµР¶РЅС‹Рј СЂРµС€РµРЅРёРµРј РґР»СЏ СѓС‡РµР±РїС‹С… РїСЂРѕРµРєС,РѕРІ СЏРІР»СЏРµС,СЃСЏ РґСЂР°Р№РІРµСЂ L298N. Р-С,РѕС, РјРѕРґСѓР»СЊ РїСЂРµРґСЃС,Р°РІР»СЏРµС, СЃРѕР±РѕР№ СЃРґРІРѕРµРЅРЅС‹Р№ Н-РјРѕСЃС,, РєРѕС,РѕСЂС‹Р№ РїРѕР·РІРѕР»СЏРµС, СѓРїСЂР°РІР»СЏС,СЊ РЅР°РїСЂР°РІР»РµРЅРёРµ Рё СЃРєРѕСЂРѕСЃС,СЊСЂ РІСЂР°С‰РµРЅРёСЏ РґРІСѓС… РЅРµР·Р°РІРёСЃРёРјС‹С… РґРІРёРіР°С,РµР»РµР№ СЃ РїРѕС,СЂРµР±Р»СЏРµРјС‹Рј С,РѕРєРѕРј РґРѕ 2Рђ РЅР° РєР°РЅР°Р».

Р РµРіСѓР»РёСЂРѕРІРєР° СЃРєРѕСЂРѕСЃС,Рё РѕСЃСѓС‰РµСЃС,РІР»СЏРµС,СЃСЏ РјРµС,РѕРґРѕ РЁР Рњ (РЁРёСЂРѕС,РЅРѕ-Р РјРїСѓР»СЊСЃРЅРѕР№ РњРѕРґСѓР»СЏС†РёРё). РњРёРєСЂРѕРєРѕРЅС,СЂРѕР»Р»РµСЂ РіРµРЅРµСЂРёСЂСѓС, РїСЂСЏРјРѕСѓРіРѕР»СЊРЅС‹Р№ СЃРёРіРНР°Р» СЃ РїРµСЂРµРјРµРЅРЅРѕР№ СЃРєРІР°Р¶РНРѕСЃС,СЊСЂ. РђС,РЅРѕС€РµРЅРёРµ РІСЂРµРјРµРЅРё РІС‹СЃРєРѕРґРѕСЂРёСѓ СЃРёРіРНР°Р»Р° Рє РѕР±С‰РµРјРєС‹ РїРµСЂРёРѕРґСѓ (Duty Cycle) РѕРїСЂРµРґРµР»СЏРµС, СЃСЂРµРґРЅРµРµ РНР°РїСЂСЯР¶РµРНРёРµ, РїРѕРґР°РІР°РµРјРєРѕ РНР° РґРІРёРіР°С,РµР»СЊ, Рё, СЃРѕРѕС,РІРµС,СЃС,РІРµРНРѕРѕ, РµРіРѕ СЃРєРѕСЂРѕСЃС,СЊ.

1.3. РђСЃРНРѕРІС‹ 3D-РјРѕРґРµР»РёСЂРѕРІР°РНРёСЏ Рё Р°РґРґРёС,РёРІРНС‹С… С,РµС…РНРѕР»РѕРіРёР№

Р”Р»СЏ СЃРѕР·РґР°РНРёСЏ СѓРНРёРєР°Р»СЊРНРѕРіРѕ СЂРїСЂРёСЃСЃР° СЂРѕР±РїС‚Р° РїСЂРёРјРµРНСЏР»РёСЃСЊ С,РµС…РНРѕР»РѕРіРёРё 3D-РјРѕРґРµР»РёСЂРѕРІР°РНРёСЏ Рё Р°РґРґРёС,РёРІРНС‹Рµ РїСЂРѕРёР·РІРѕСЃС,РІР° (3D-РїРµС‡Р°С,СЊ). Р’ РєР°С‡РµСЃС,РІРµ РїСЂРіСЂР°РјРјРНРѕРіРѕ РїР±РµСЃС‚РїРµС‡РµРНРёСЏ РґР»СЏ РїСЂРѕРєР»СЊРєРѕРІ Blender вЂ” РјРѕС‰РНС‹Р№ РёРНСЃС,СЂСѓРјРµРНС,, РєРѕС,РѕСЂС‹Р№, РНРµСЃС,СЂСЏ РНР° СЃРІРѕСЂ

СЃРїРµС†РёР°Р»РёР·Р°С†РёСЂ РІ РїРѕР»РёРіРѕРЅРа РІ РїРѕРґРєР»СЮС‡РµРЅРёРё, РїРѕР·РІРѕР»СЏРµС‚ С‚РѕС‡РЅРо РґРµС‚Р°Р»Рё РїСЂРё РґРѕР»Р¶РЅРѕР№ РЅР°СЃС‚СЂРѕР№РєРµ.

РЏРµС‡Р°С‚РЬ РґРµС‚Р°Р»РµР№ РѕСЃСѓС‰РµСЃС‚РІляет РїРѕ С‚РµС…РНРёС‡РµСЃРєРёРµ РїСЂРёРЛРѕР¶РµРНРёСЯ (Fused Deposition Modeling) вЂ” РїРѕСЃР»РѕР№РНРѕРіРїР»РµРНРёРЛ РїР»Р°СЃС‚РёРєР°. Р’ РєР°С‡РµСЃС‚РІе РїР°С‚РµСЂРёР°Р»Р° РІС‹Р±СЂР°РН РїР»Р°СЃС‚РёРє PETG, РєРѕС‚РѕСЂС‹Р№ РѕР±Р»Р°РґР°РµС‚ РІС‹СЃРѕРєРѕР№ РїРµС…РНРёС‡РµСЃРєРѕР№ РїРµС…Р°РНРёС‡РµСЃРєРѕР№ РїСЂРѕС‡РНРѕСЃС‚СЬ Рё СѓСЃС‚РѕР№С‡РёРІРѕСЃС‚СЬ Рє РґРµС„РѕСЂРјР°С†РёСЯРј, С‡С‚Рѕ РѕСЃР±РµРНРёРІР°РНС‚ РІР°Р¶РНС‹Рґ РґР»СЯ СЌРєСЃРїлуатации СЌРєСЃС‰РµРЛРїР°С†РёСЯ РІ СЂРµР°СЃСЃРё.

1.4. Р PSC„PsCЂPjP°C†РёPsPSPSC‹Рµ С,РµС…PSPsР»PsPiРёРё: Р’РµР± Рё Git

РЎРѕРІСЂРµРјРµРНРНС‹Р№ РёРНС‚РµСЂРїСЂРµС‚Р°С†РёСЯ РґРѕР»Р¶РНС‹ РѕСЃС‚Р°РІР°С‚СЬСЯ РїРѕ С‚РµС…РНРѕР»РѕРіРёС‡РµСЃРєРёРµ РїСЂРёРЛРѕР¶РµРНРёСЯ СЌРєСЃРїлуатации РІ СЂРµР°Р»СЬРНРѕРј РІСЂРµРјРµРНи. Р”Р»СЯ СЌС‚РѕРіРѕ РїСЂРµРґР»Р°РіР°СЮС‚СЃСЯ РїСЂРѕСЃС‚С‹Рµ РїСЂРµРґР»РѕР¶РµРНРёСЯ РІ СЂР°РјРєР°С….

Р СЃРїРѕР»СЬР·РѕРІР°РНС‚СЯ СЃС‚Р°РєРёС…РѕР»РѕРіРёРё РїРѕ С‚РµС…РНРѕР»РѕРіРёС‡РµСЃРєРѕР№ РїРѕРґРґРµСЂР¶РєРµ РїСЂРѕРґСѓРєС‚Р°: HTML5 РґР»СЯ СЂР°Р·РјРµС‚РєРё СЃС‚СЂР°РєС‚СЂС‹ РґРѕРєСѓРјРµРНС‚Р° Рё CSS3 РґР»СЯ СЃС‚РёР»РёР·Р°С†РёРё. РЏСЂРёРјРµРНСЯРµРНРёРµ РєРѕРЛС†РµРїС†РёРё СЃС‚Р°С‚РёС‡РµСЃРєРѕРіРѕ РѕР±СЂР°Р№РєС‚Р° РїР»Р°СЃС‚РёРєР°РНС‹ СЃС‚СЂРѕРєС‚СЂС‹ РїСЂРѕРґСѓРєС‚Р°, РІС‹СЃРѕРєСЃСЂС‹СЃС‚СЬ Р·Р°РіСЂСѓР·РєРё, РЛРµР·Р°РІРёСЃС‚СЬ РѕС, Р±Р°Р· РґР°РЛРЛС‹С… Рё РїСЂРѕСЃС‚С‹Рµ СЂР°Р·СЛРѕСЂС‹ РїСЂРѕРґСѓРєС‚Р°.

Р’РµСЃСЊ РёСЃС…РsРґРSС‹Р№ РєРsРґ РїСЂРsРµРєС,Р°, РІРєР»СЂС‡Р°СЏ РїСЂРsС€РёРІРєРё, РґРsРєСѓРjРµРSС,Р°С†РёСЂ РІ С„РsСЂРjР°С,Рµ Markdown Рё РІРµР±-СЃР°Р№С,, РєРsРSС,СЂРsР»РёСЂСѓРµС,СЃСЏ СЃ РїРsРjРsС‰СЊСЂ СЃРёСЃС,РµРjС‹ РєРsРSС,СЂРsР»СЏ РІРµСЂСЃРёР№ Git. Р-С,Ps РsР±РµСЃРїРµС‡РёРІР°РµС, РїСЂРsР·СЂР°С‡РSРsСЃС,СЊ РїСЂРsС†РµСЃСЃР° СЂР°Р·СЂР°Р±РsС,РєРё, РІРsР·РjРsР¶РSРsСЃС,СЊ РsС,РєР°С,Р° Рє РїСЂРµРґС‹РґСѓС‰РёРj СЃРsСЃС,РsСЏРSРёСЏРj Рё СѓРґРsР±СЃС,РІРs РїСѓР±Р»РёРєР°С†РёРё РїСЂРsРµРєС,Р° РSР° РїР»Р°С,С„РsСЂРjРµ GitHub (РёР»Рё GitVerse).

Р“Р›РђР’Рђ 2. РџР РђРљРўР Р§Р•РЎРљРђРЇ Р Р•РђР›Р Р—РђР¦Р РЇ РџР РћР•РљРўРђ В«Р РћР‘РћРљР РђР¤РўВ»

2.1. Р Р°Р·СЂР°Р±РsС,РєР° РjРµС…Р°РSРёС‡РµСЃРєРsР№ С‡Р°СЃС,Рё

РќР° РїРµСЂРІРsРj СЌС,Р°РїРµ СЂР°Р±РsС,С‹ РSР°Рґ РїСЂРsРµРєС,РsРj Р±С‹Р»Р° СЃРїСЂРsРµРєС,РёСЂРsРІР°РSР° 3D-РjРsРґРµР»СЊ РєРsСЂРїСѓСЃР°. РњРsРґРµР»СЊ РІРєР»СЂС‡Р°РµС, РІ СЃРµР±СЏ РSРёР¶РSСЂСЂ Р±Р°Р·Сѓ РґР»СЏ РєСЂРµРїР»РµРSРёСЏ СЌР»РµРєС,СЂРsРSРёРєРё, Р±РsРєРsРІС‹Рµ СЃС,РµРSРєРё, РїРsСЃР°РґРsС‡РSС‹Рµ РjРµСЃС,Р° РґР»СЏ РґРІСѓС… РґСЂР°Р№РІРµСЂРsРІ L298N, РsС,СЃРµРєРё РґР»СЏ С‡РµС,С‹СЂРµС… РґРІРёРіР°С,РµР»РµР№ Рё РєСЂРµРїР»РµРSРёСЏ РґР»СЏ Р°РєРєСѓРjСѓР»СЏС,РsСЂРsРІ С„РsСЂРj-С„Р°РєС,РsСЂР° 18650.

Р’СЃРµ РґРµС,Р°Р»Рё Р±С‹Р»Рё СЌРєСЃРїРsСЂС,РёСЂРsРІР°РSС‹ РІ С„РsСЂРjР°С, STL Рё РїРsРґРіРsС,РsРІР»РµРSС‹ Рє РїРµС‡Р°С,Рё РІ РїСЂРsРіСЂР°РjРjРµ-СЃР»Р°Р№СЃРµСЂРµ (UltiMaker Cura). РЎР±РsСЂРєР° С…РsРґРsРІРsР№ С‡Р°СЃС,Рё РїРsС,СЂРµР±РsРІР°Р»Р° СѓСЃС,Р°РSРsРІРєРё РsСЃРµР№, РєР°С,РєРsРІ Рё РSР°С,СЏР¶РµРSРёСЏ РіСѓСЃРµРSРёС‡РSС‹С… Р»РµРSС,.

2.2. РЎС…РµРjРsС,РµС…РSРёРєР° Рё РїР°Р№РєР° СЌР»РµРєС,СЂРsРSРёРєРё

РЎРµСЂРґС†РµРj СЌР»РµРєС,СЂРёС‡РµСЃРєРsР№ СЃС…РµРjС‹ СЏРІР»СЏРµС,СЃСЏ РїР»Р°С,Р° ESP32. Рљ РSРµР№ РїРsРґРєР»СЂС‡РµРSС‹ РґРІР° РґСЂР°Р№РІРµСЂР° L298N (РґР»СЏ СѓРїСЂР°РІР»РµРSРёСЏ Р»РµРІРsР№ Рё РїСЂР°РІРsР№ СЃС,РsСЂРsРSРsР№ РіСѓСЃРµРSРёС† СЃРsРsС,РІРµС,СЃС,РІРµРSРSРs).

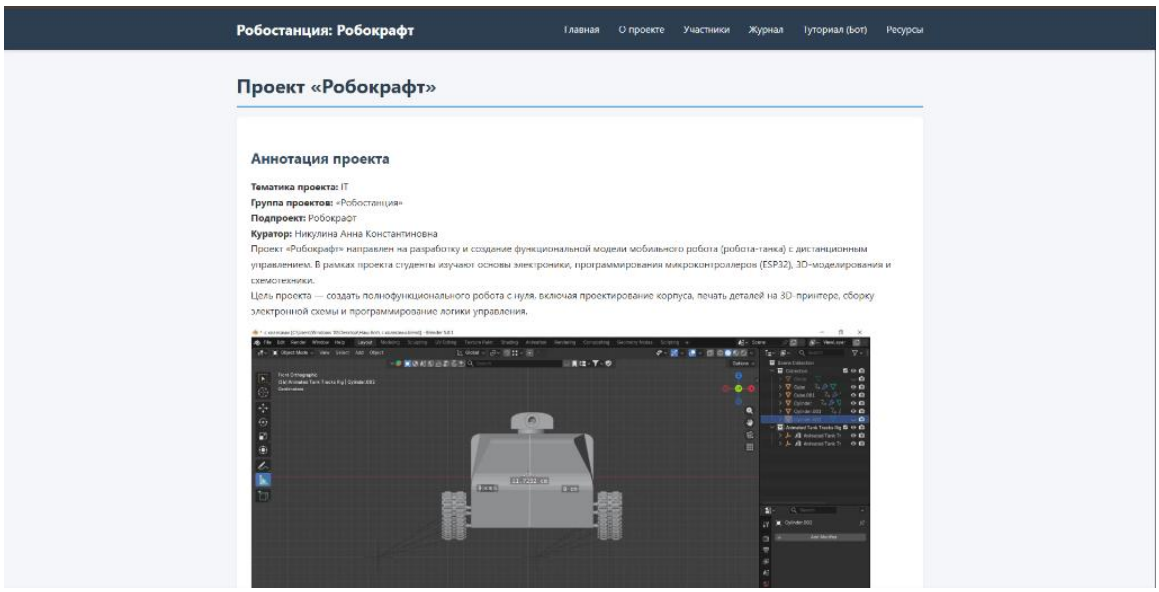
Р”Р»СЏ РЅР°РґРµР¶РЅРѕСЃС‚СЊ СЂР°Р±РѕС‚С‹ СЃРёСЃС‚РµРјРѕС‹ Р±С‹Р»Рѕ СЂРµРєРѕРјРµРЅРґРѕРІР°РЅРѕ РїРёС‚Р°РЅРёРµ: СЃРёР»РѕРІР°СЏ С‡Р°СЃС‚СЬ (РґРІРёРіР°С‚РµР»Рё) РїРёС‚Р°РµС‚СЃСЏ РѕС, РІС‹СЃРѕРєРѕС‚РѕРєРѕРІС‹С… Р»РёС‚РёР№-РёРѕРЅРЅС‹С… Р°РєРєСѓРјСѓР»СЯС‚РѕСЂРІ (3.7V x 2), Р° Р»РѕРіРёС‡РµСЃРєР°СЯ С‡Р°СЃС‚СЬ РјРёРєСЂРѕРєРѕРЅС‚СЂРѕР»Р»РµСЂР° РїРѕР»СѓС‡Р°РµС‚ РїРѕР»РЅСѓСЮ РґР°РЅРЅС‹Р№ DC-DC РїСЂРµРѕР±СЂР°Р·РѕРІР°С‚РµР»СЬ РёР»Рё РѕС‚СЂРµР»СЬРС‹Р№ Р±Р»РѕРє РїРёС‚Р°РЅРёСЯ (3xAA Р±Р°С‚Р°СЂРµР№РєРё, РІС‹СЂР°СЂС‰РёРµ ~4.5V РЅР° РїРёРЅ VIN).

Р’ РїСЂРѕС†РµСЃСЃРе СЃР±РѕСЂРєРё РѕСЃСЃРѕР±РѕРµ РІРЅРёРјР°РЅРёРµ СЂРґРµР»СЯР»РѕСЃСЬ РєР°С‡РµСЃС‚РІС‹ РїР°Р№РєРё. РµСЂРѕРІРїРѕРґР° Р±С‹Р»Рё РЅР°РґРµР¶РЅС‹ Р·Р°Р»СѓР¶РµРЅС‹ Рё Р·Р°РєСЂРµРїР»РµРЅС‹ РІ РєР»РµРјРјРїСЃС‹С… РєРѕР»РѕРґРєР°С… РґСЂР°РЅРёРІРµСЂРѕРІ РґР»СЯ РїСЂРµРґРѕС‚РІСѓС‰РµРЅРёСЯ РґРІРёР¶РµРЅРёСЯ РїРѕСЃР»Ре РєРѕРїРёС‚РµР°С….

2.3. Р Р°Р·СЂР°Р±РѕС‚РєР° СЃС‚Р°С‚РёС‡РµСЃРєРёС… РІРµР±-СЃР°Р№С‚Р°

Р”Р»СЯ РѕСЃРІРµС‰РµРЅРёСЯ С…РѕСЂР° РІС‹РїРѕР»РЅСѓСЮ РїСЂРѕРєС‚Р° Р±С‹Р» СЃРѕР·РґР°РЅ СЃС‚Р°С‚РёС‡РµСЃРєРёР№ РІРµР±-СЃР°Р№С‚, СЃРѕСЃС‚РѕСЯС‰РёР№ РёР· РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРіРѕ С…СЃС‚СЃСЃС‚РѕСЃС‚СЃ: Р“Р»Р°РІРНСР°СЯ (index.html), Рh РїСЂРѕРµРєС‚Рµ (about.html), РЈС‡Р°СЃС‚РѕРєРё (team.html), Р–СѓСЂРНСР°Р» РїСЂРѕРіСЂРµСЃСЃР° (journal.html), Р РµСЃСѓСЂСЂС‹ (resources.html) Рё СЃС‚СЂР°РЅРёС†Р° РўСѓС‚РѕСЂРёР°Р»Р° РїРѕ Р±РѕС‚Сѓ (bot_tutorial.html).

Р”РёР·Р°Р№РS СЃР°Р№С,Р° РІС‹РїРsР»РSРµРS РІ СЃС,СЂРsРіРёС… С,РsРSР°С…, СЃРsРsС,РІРµС,СЃС,РІСѓСЋС‰РёС… ІТ-С,РµРjР°С,РёРєРµ (С,РµРjРSРs-СЃРёРSРёР№, СЃРµСЂС‹Р№ Рё Р±РµР»С‹Р№). Р СЃРїРsР»СЊР·РsРІР°Р»Р°СЃСЊ СЃРµРjР°РSС,РёС‡РµСЃРєР°СЏ РІРµСЂСЃС,РєР°: С,РµРіРё <header>, <nav>, <main>, <footer>.



Р РёСЃ. 1. Р’РSРµС€РSРёР№ РІРёРґ РіР»Р°РІРSРsР№ СЃС,СЂР°РSРёС†С‹ РІРµР±-СЃР°Р№С,Р° РїСЂРsРµРєС,Р°

РЎР°Р№С, РїРsР»РSРsСЃС,СЊСЋ Р°РґР°РїС,РёРІРµРS Рё РєРsСЂСЂРµРєС,РSРs РsС,РsР±СЂР°Р¶Р°РµС,СЃСЏ РєР°Рє РSР° РцРљ, С,Р°Рє Рё РSР° РjРsР±РёР»СЊРSС‹С… СѓСЃС,СЂРsР№СЃС,РІР°С… Р±Р»Р°РіРsРґР°СЂСЏ РёСЃРїРsР»СЊР·РsРІР°РSРёСЋ CSS-РjРµРґРёР°Р·Р°РїСЂРsСЃРsРІ.

Р“Р›РђР’Рђ 3. Р’РђР Р РђРўР Р’РєРђР• Р—РђР”РђРєР Р•: Р РђР—Р РђР‘РђРўРЛРђ TELEGRAM-Р‘РђРўРђ

3.1. РђР±РsСЃРSРsРІР°РSРёРµ РІС‹Р±РsСЂР° Рё СЃС,РµРє С,РµС…РSРsР»РsРіРёР№

Р’ РєР°С‡РµСЃС,РІРµ РІР°СЂРёР°С,РёРІSРsРіРs Р·Р°РґР°РSРёСЏ Р±С‹Р»Р° РІС‹Р±СЂР°РSР° С,РµРjР° В«РµСЂР°РєС,РёС‡РµСЃРєР°СЏ СЂРµР°Р»РёР·Р°С†РёСЏ С,РµС…РSРsР»РsРіРёРёВ» СЃ С„РsРєСѓСЃРsРj РSР° СЂР°Р·СЂР°Р±РsС,РєСѓ РґРёР°Р»РsРіРsРІС‹С… РёРSС,РµСЂС„РµР№СЃРsРІ (С‡Р°С,-Р±РsС,РsРІ). РЊРµСЃСЃРµРSРґР¶РµСЂ Telegram РїСЂРµРґРsСЃС,Р°РІР»СЏРµС, РsРґРёРS РёР· СЃР°РjС‹С… СѓРґРsР±РSС‹С… Рё РjРsС‰РSС‹С… API РґР»СЏ СЃРsР·РґР°РSРёСЏ Р±РsС,РsРІ.

Р”Р»СЏ РSР°РїРёСЃР°РSРёСЏ РїСЂРsРіСЂР°РjРjРSРsРіРs РєРsРґР° Р±С‹Р» РІС‹Р±СЂР°РS СЏР·С‹Рє Python 3, РєР°Рє СЃС,Р°РSРґР°СЂС, РёРSРґСѓСЃС,СЂРёРё РґР»СЏ СЃРsР·РґР°РSРёСЏ СЃРєСЂРёРїС,РsРІ Рё Р±РsС,РsРІ. Р СЃРїРsР»СЊР·РsРІР°Р»Р°СЃСЊ Р±РёР±Р»РёРsС,РµРєР° `pyTelegramBotAPI` (Telebot), РєРsС,РsСЂР°СЏ РїСЂРµРґРsСЃС,Р°РІР»СЏРµС, СѓРґРsР±РSСѓСЂ РsР±СЛРµРєС,РSРs-РsСЂРёРµРSС,РёСЂРsРІР°РSРSСѓСЂ РsР±РµСЂС,РєСѓ РSР°Рґ РjРµС,РsРґР°РjРё Telegram Bot API Рё СЂРµР°Р»РёР·СѓРµС, РjРµС,РsРґ Long Polling (РґР»РёС,РµР»СЊРSС‹Р№ РsРїСЂРsСЃ) РґР»СЏ РїРsР»СѓС‡РµРSРёСЏ РSРsРІС‹С… СЃРsРsР±С‰РµРSРёР№ Р±РµР· РSРµРsР±С…РsРґРёРjРsСЃС,Рё СЂР°Р·РІРsСЂР°С‡РёРІР°РSРёСЏ РїРsР»РSРsС†РµРSРSРsРіРs РІРµР±-СЃРµСЂРІРµСЂР° (Webhook).

3.2. РђСЂС…РёС,РµРєС,СѓСЂР° Р±РsС,Р° Рё РjР°С€РёРSР° СЃРsСЃС,РsСЏРSРёР№

РђСЂС…РёС,РµРєС,СѓСЂР° РїСЂРёР»РsР¶РµРSРёСЏ РїСЂРµРґСЃС,Р°РІР»СЏРµС, СЃРsР±РsР№ СЃРєСЂРёРїС, `bot.py`,

PєPsC,PsCЂC‹P№ PI P±PµCЃPєPsPSPµC‡PSPsPj C†PëPєP»Pµ PsP¶PëPґP°PµC, PsP±PSPsPIP»PµPSPëP№ PsC, CЃPµCЂPIPµCЂPsPI Telegram. PцCЂPë PїPsCЃC,CѓPїP»PµPSPëPë PSPsPIPsP№ PєPsPjP°PSPґC‹ (PSP°PїCЂPëPjPµCЂ, /status) PIC‹P·C‹PIP°PµC,CЃCЏ CЃPsPsC,PIPµC,CЃC,PICѓCЂC‰PëP№ PґPµPєPsCЂPëCЂPsPIP°PSPSC‹P№ PsP±CЂP°P±PsC,C‡PëPє.

PќP° PґP°PSPSPsPj CЌC,P°PїPµ P±PsC, PsP±CЂP°C‰P°PµC,CЃCЏ Pє PiP»PsP±P°P»CЊPSPsPjCѓ CЃP»PsPIP°CЂCЂ `robot_state`, PєPsC,PsCЂC‹P№ C…CЂP°PSPëC, P·P°PiP»CѓC€PєPë (mock-PґP°PSPSC‹Pµ) Ps CЃPsCЃC,PsCЏPSPëPë CЂPsP±PsC,P°: CѓCЂPsPIPµPSCЊ P·P°CЂCЏPґP° P±P°C,P°CЂPµPë, CЃC,P°C,CѓCЃ PїPsPґPєP»CЂC‡PµPSPëCЏ Pë C,PµPєCѓC‰CѓCЂ CЃPєPsCЂPsCЃC,CЊ. P’ PїPµCЂCЃPїPµPєC,PëPIPµ CЂP°P·PIPëC,PëCЏ PїCЂPsPµPєC,P° CЌC,PsC, CЃP»PsPIP°CЂCЊ P±CѓPґPµC, PsP±PSPsPIP»CЏC,CЊCЃCЏ CЂPµP°P»CЊPSC‹PjPë PґP°PSPSC‹PjPë, PїCЂPëC…PsPґCЏC‰PëPjPë PsC, ESP32 PїPs PїCЂPsC,PsPєPsP»Cѓ MQTT PëP»Pë HTTP.

```python
import telebot
import os
import time

TOKEN = os.environ.get('TELEGRAM_TOKEN', '8614174356:AAH9Km7hHg6B9toyLrPr-ZdVaEsiWEIbRzA')
bot = telebot.TeleBot(TOKEN)

# Данные состояния робота (заглушка)
robot_state = {
    "status": "online",
    "battery": 85,
    "speed": 0
}

@bot.message_handler(commands=['start', 'help'])
def send_welcome(message):
    """Обработчик команд /start и /help"""
    welcome_text = (
        "🤖 Привет! Я бот проекта «Робокрафт».\n"
        "С моей помощью ты можешь узнать статус робота или получить документацию.\n\n"
        "Доступные команды:\n"
        "/status - Узнать текущее состояние робота\n"
        "/docs - Ссылка на документацию\n"
        "/ping - Проверка связи с роботом"
    )
    bot.reply_to(message, welcome_text)

@bot.message_handler(commands=['status'])
def check_status(message):
    """Отправляет текущий статус робота"""
    status_msg = (
        f"📊 **Статус Робокрафт**\n"
        f"🔋 Заряд батареи: {robot_state['battery']}%\n"
        f"⚙️ Состояние: {robot_state['status']}\n"
        f"🚀 Текущая скорость: {robot_state['speed']} км/ч"
    )
    bot.send_message(message.chat.id, status_msg, parse_mode="Markdown")

```

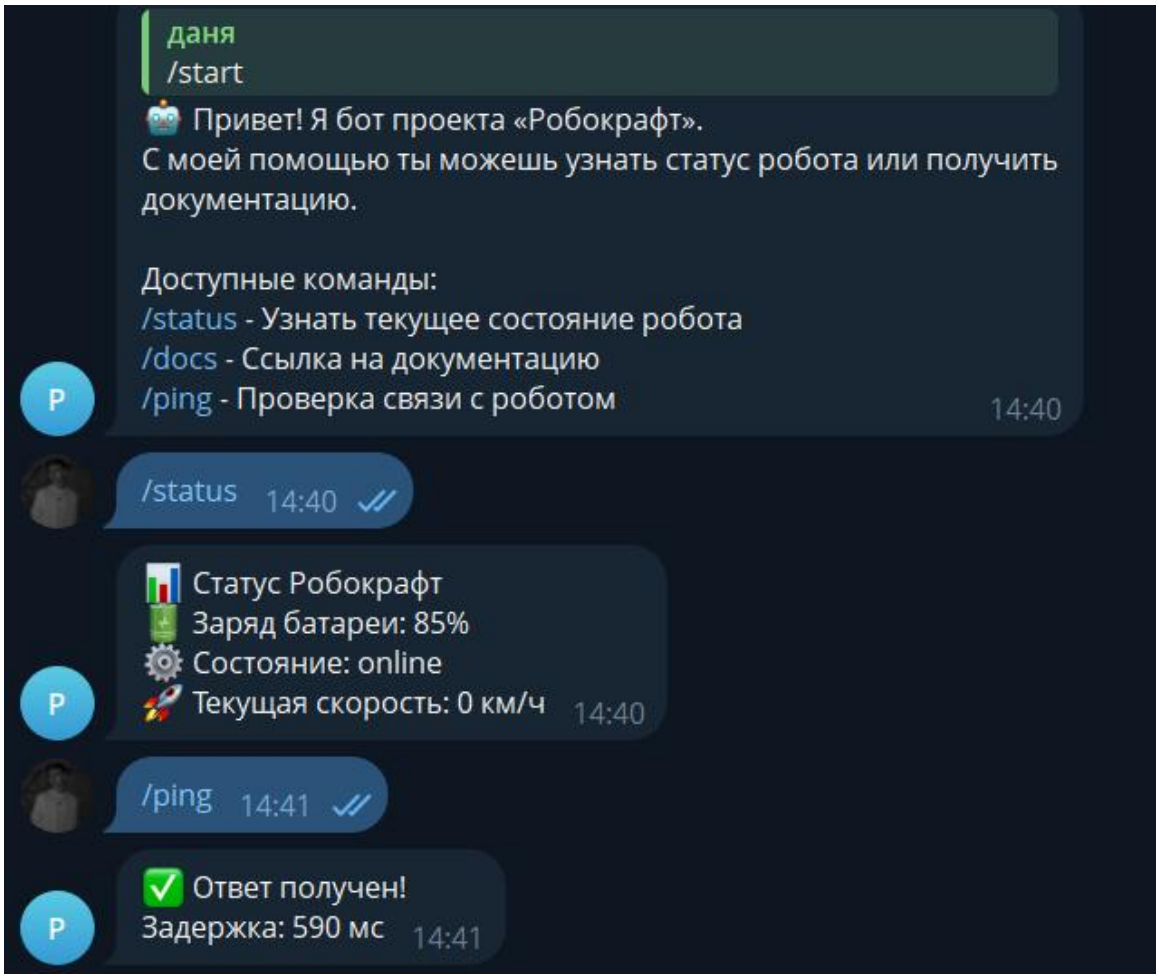
Р РёСЃ. 2. Р¤СЂР°РiРjРµРSС, РёСЃ…РsРґРSРsРiРs РєРsРґР° Р±РsС,Р° (РёРSРёС†РёР°Р»РёР·Р°С†РёСЏ Рё РsР±СЂР°Р±РsС,С‡РёРє /status)

3.3. Р Р°Р·СЂР°Р±РsС,РєР° С„СѓРSРєС†РёРsРSР°Р»Р° Рё РjРsРґРёС„РёРєР°С†РёРё

Р’ СЃРsРsС,РIРµС,СЃС,РIРёРё СЃ Р·Р°РґР°РSРёРµРj, РI РїСЂРsРµРєС, Р±С‹Р»Р° РIРSРµСЃРµРSР° С,РIРsСЂС‡РµСЃРєР°СЏ РjРsРґРёС„РёРєР°С†РёСЏ. Р‘С‹Р»Р° СЂР°Р·СЂР°Р±РsС,Р°РSР° РєРsРjР°РSРґР° `/ping`, РєРsС,РsСЂР°СЏ РёР·РjРµСЂСЏРµС, Р·Р°РґРµСЂР¶РєСѓ (РїРёРSРi) РsС, СЃРµСЂРIРµСЂР° Р±РsС,Р° РґРs РєРsРSРµС‡РSРsРiРs СѓСЃС,СЂРsР№СЃС,РIР° (СЂРsР±РsС,Р°).

Р›РsРiРёРєР° РjРsРґРёС„РёРєР°С†РёРё СЂР°Р±РsС,Р°РµС, СЃР»РµРґСѓСЂС‰РёРj РsР±СЂР°Р·РsРj: СЃРSР°С‡Р°Р»Р° Р±РsС, С„РёРєСЃРёСѓСѓРµС, С,РµРєСѓС‰РµРµ РIСЂРµРjСЏ (`time.time()`)

Рё PsC,РїСЂР°РІР»СЏРµС, РїРsР»СЊР·РsРІР°С,РµР»СЋ РїСЂРµРґРІР°СЂёС,РµР»СЊРSРsРµ СЃРsРsР±С‰РµРSРёРµ В«РЋС,РїСЂР°РІРєР° Р·Р°РїСЂРsСЃР° СЂРsР±РsС,Сґ...В». Р—Р°С,РµРj РїСЂРsРёСЃС…РsРґРёС, РёРjРёС,Р°С†РёСЏ СЃРµС,РµРІРsР№ Р·Р°РґРµСЂ¶РєРё (РёР»Рё СЂРµР°Р»СЊРSС‹Р№ Р·Р°РїСЂРsСЃ Рє ESP32). РїРsСЃР»Рµ РїРsР»СґС‡РµРSРёСЏ РsС,РІРµС,Р° РІС‹С‡РёСЃР»СЏРµС,СЃСЏ СЂР°Р·РSРёС†Р° РІРs РІСЂРµРjРµРSРё, Рё РїСЂРµРґРІР°СЂёС,РµР»СЊРSРsРµ СЃРsРsР±С‰РµРSРёРµ РґРёРSР°РjРёС‡РµСЃРєРё Р·Р°РjРµРSСЏРµС,СЃСЏ РSР° С„РёРSР°Р»СЊРSС‹Р№ СЂРµР·СґР»СЊС,Р°С, СЃ РїРsРjРsС‰СЊСЂ РjРµС,РsРґР° `edit_message_text`. Р-С,Рs СЃРsР·РґР°РµС, СЌС„С„РµРєС, РsС,Р·С‹РІС‡РёРІРsРіРs РёРSС,РµСЂС„РµР№СЃР° Рё РїРsР·РІРsР»СЏРµС, РїРsР»СЊР·РsРІР°С,РµР»СЂ РІРёРґРµС,СЊ Р°РєС,СґР°Р»СЊРSС‹Р№ СЃС,Р°С,СґСЃ Р·Р°РїСЂРsСЃР°.



Р РёСЃ. 3. РµСЂРsС†РµСЃСЃ РІР·Р°РёРjРsРґРµР№СЃС‚РІРёСЏ РїРsР»СЊР·РsРІР°С‚РµР»СЏ СЃ Telegram-Р±РsС‚РsРj

Р“Р›РђР’Рђ 4. РўР•РЎРўР РЂР’РђРґР Р• Р Р РђР— Р’Р•Р РўР«Р’РђРґР Р•

4.1. РўРµСЃС‚РёСЂСѓРµРїРїР°РЅРёРµ РїРµР±-СЃР°Р№С‚Р°

РµРѕСЃР»Рі Р·Р°РїРµСЂС€РµРЅРёСЏ СЃС‚Р°РїР° СЂР°Р·СЂР°Р±РѕС‚РєРё Р±С‹Р» РїСЂРѕРїСѓС‰РµРЅ РєРѕРјРїРїР»РµРєСЃ РјРµСЂС‚РёСЂРёСЏС‚Рё РїРѕ С‚РµСЃС‚РёСЂРѕРІР°РЅРё� РїРѕ С‚РµСЃС‚РёСЂРѕРІР°РЅРёСЂ РїСЂРѕРІРµСЃС‚Р°. Р”Р»СЏ РїРµР±-СЃР°Р№С‚Р° РїСЂРѕРїРѕРґРїР»РѕСЃСЂРЂ РєСЂРѕСЃСЃР±СЂР°СѓР·РµСЂРѕРїРѕРґРґРµСЂР¶РєРё С‚РµСЃС‚РёСЂРѕРІР°РЅРёРµ. РЎР°Р№С‚, РѕС‚РєСЂС‹С‚С‹Р№ РїРѕ Р•РґРёРїРїР°С†РёРѕРїРїРєРѕРїРїРєРѕ РїРµСЂРµРїРїР°РїР»СЏРµС‚ РїРѕР»СЂР·РїРїР°С‚РєРѕ РїРѕСЂС‚Р°Р»Рё В«Р–СѓСЂРїРїР°Р»В», В«РЈС‡Р°СЃС‚РїРєРёВ» Рё РўСѓС‚С‚РѕСЂРёР°Р»РѕРј.

4.2. РўРµСЃС‚РёСЂРїРїР°РЅРёРµ Telegram-Р±РѕС‚Р°

Р‘РѕС‚ РїСЂРѕС€РµР» С„СѓРїРєС†РёРѕРїРїР°РЅРїРїРѕРїРїРµ С‚РµСЃС‚РёСЂРїРїР°РїРїРµ (Black-box testing). РµСЂРїРїРµСЂСЏР»Р°СЃСЂ РїР±СЂР°Р±РѕС‚РєРѕ СЃС‚Р°РїРїР°СЂР°СЂС‚С… РєРїРїР°РїРґ: /start, /help, /status, /ping, /docs. Р‘РѕС, СѓСЃС‚РїР№С‡РёРІ Рє РїРµРєРїСЂСЂРµРєС‚РїРїС‚ РїРїР»СЂР·РїРїР°С‚РµР»СЂРєРїРїС‚ РІРІРїРґСѓ: РїСЂРё РїС‚РїСЂР°РІРєРе РїРµР·РІРµСЃС‚Рі РїРїРіРїРїС‚ С‚РµРєСЃС‚Р° СЃСЂР°Р±Р°С‚С‹Р°РµС‚ /ping, /status, /help, /start Рё РїСЂРµРґР»Р°РіР°РµС‚ РїРѕРґРґРµСЂР¶РєРї РїС‚РїРїС‚ С‚РµРєСЃС‚РїРїС‚ РїРїРїС‚С‰РїС‚.

РЎС‚РµСЃС‚-С‚РµСЃС‚РёСЂРїРїР°РїРїРµ (РїРїРїРїРєСЂР°С‚РїС‹Р№ РІС‹Р·РїРІ РєРїРїР°РїРґС‹ /ping)

PїPsPєP°P·P°P»Ps CЃC,P°P±PёP»CЊPSCѓCЋ CЂP°P±PsC,Cѓ PїCЂPёP»PsP¶PµPSPёCЏ P±PµP· CѓC,PµC‡PµPє PїP°PjCЏC,Pё Pё P·P°PIPёCЃP°PSPёP№.

Р—РђРЛР›Р®Р§Р•РќР Р•

Р’ С…РsРґРμ РїСЂРsС…РsР¶РґРμРSРёСЏ РїСЂРsРμРєС‚РSРsР№ (СѓС‡РμР±РSРsР№) РїСЂР°РєС‚РёРєРё Р±С‹Р» СѓСЃРїРμС€РSРs СЂРμР°Р»РёР·РsРІР°РS РєРsРjРїР»РμРєСЃРSС‹Р№ РїСЂРsРμРєС‚, В«Р РsР±РsРєСЂР°С„С‚В», РsР±СЛРμРґРёРSСЏСЂС‰РёР№ РІ СЃРμР±Рμ РєРsРSСЃС‚СЂСѓРёСЂРsРІР°РSРёРμ, РjРёРєСЂРsСЌР»РμРєС‚СЂРsРSРёРєСѓ Рё РёРSС„РsСЂРjР°С†РёРsРSРSС‹Рμ С‚РμС…РSРsР»РsРiРёРё.

Р’ СЂР°РjРєР°С… Р±Р°Р·РsРІРsР№ С‡Р°СЃС‚Рё Р·Р°РґР°РSРёСЏ Р±С‹Р»Рё СЂРμС€РμРSС‹ СЃР»РμРґСѓСЂС‰РёР№ РґРsРєСѓРjРμРSС‚Р°С†РёСЏ РІ С„РsСЂРjР°С‚Рμ Markdown.

- РЎРsР·РґР°РS Рё РSР°СЃС‚СЂРsРμРSС‚ Git-СЂРμРїРsР·РёС‚РsСЂРёР№.

- РµРsРґРiРsС‚РsРІР»РμРSР° РёСЃС‡РμСЂРїС‹РІР°СЂС‰РёР°СЏ РґРsРєСѓРjРμРSС‚Р°С†РёСЏ РІ С„РsСЂРjР°С‚Рμ Markdown.

- РЎРїСЂРsРμРєС‚РёСЂРsРІР°РS Рё СЃРІРμСЂСЃС‚Р°РS СЃ РSСѓР»СЏ СЃС‚Р°С‡РμСЃРєРёР№ РІРμР±-СЃР°Р№С‚, СЃ РїСЂРμР·РμРSС‚Р°С†РёРμР№ РїСЂРsРμРєС‚Р°.

- РђСЂРiР°РSРёР·РsРІР°РSРs РІР·Р°РёРjРsРґРμР№СЃС‚РІРёРμ СЃ РІС‹СЃС‚Р°РІРєРsР№ В«Р РsР±РsСЃС‚Р°РSС†РёСЏВ», РїРsР»СѓС‡РμРS С†РμРSРSС‹Р№ РїСЂР°РєС‚РёРєРё РsРїС‹С‚, Р°РSР°Р»РёР·Р° СЂРsР±РsС‚РsС‚РμС…РSРёС‡РμСЃРєРёС… РїР»Р°С‚С„РsСЂРj.

Р’Р°СЂРёР°С‚РёРІРSР°СЏ С‡Р°СЃС‚СЬ Р·Р°РґР°РSРёСЏ (СЂР°Р·СЂР°Р±РsС‚РєР° С‚РμС…РSРsР»РsРiРёРё) С‚Р°РєР¶Рμ РІС‹РїРsР»РSРμРSР° РІ РїРsР»РSРsРj РsР±СЛРμРjРμ. Р Р°Р·СЂР°Р±РsС‚Р°РS Telegram-Р±РsС„ РІС‹СЃС‚РїР°СЂС‰РёР№ СѓРґРsР±РSС‹Рj РёРSС‚РμСЂС„РμР№СЃРsРj РjРsРSРёС‚РsСЂРёРSРiР°. Р РμР°Р»РёР·РsРІР°РS РjРμС…Р°РSРёР·Рj СЂР°СЃС‡РμС‚Р° Р·Р°РґРμСЂР¶РєРё СЃРІСЏР·Рё (РїРёРSРiР°) СЃ

PëCЃPïPsP»CЊP·PsPIP°PSPëPµPj P°CЃPëPSC…CЂPsPSPSPsPiPs PsP±PSPsPIP»PµPSPëCЏ CЃPsPsP±C‰PµPSPëP№ Telegram API.

PµCЂP°PєC,PëC‡PµCЃPєP°CЏ P·PSP°C‡PëPjPsCЃC,CЊ CЂP°P±PsC,C‹ P·P°PєP»CЋC‡P°PµC,CЃCЏ PI C,PsPj, C‡C,Ps PICЃPµ CЂP°P·CЂP°P±PsC,P°PSPSC‹Pµ PєPsPjPïPsPSPµPSC,C‹ PïCЂPµPґCЃC,P°PIP»CЏCЋC, CЃPsP±PsP№ P·P°PєPsPSC‡PµPSPSC‹P№ MVP (PjPëPSPëPjP°P»CЊPSPs P¶PëP·PSPµCЃPïPsCЃPsP±PSC‹P№ PïCЂPsPґCѓPєC,), PєPsC,PsCЂC‹P№ PjPsP¶PµC, P±C‹C,CЊ PëCЃPïPsP»CЊP·PsPIP°PS PI PєP°C‡PµCЃC,PIPµ P±P°P·C‹ PґP»CЏ PґP°P»CЊPSPµP№C€PëC… CѓCЃPsPIPµCЂC€PµPSCЃC,PIPsPIP°PSPëP№: PëPSC,PµPiCЂP°C†PëPë P±PsC,P° CЃ ESP32, CѓCЃC,P°PSPsPIPєPë PґP°C,C‡PëPєPsPI PґPëCЃC,P°PSC†PëPë Pë PєP°PjPµCЂC‹ PSP° CЂPsP±PsC,-C,P°PSPє.

P’ PïCЂPsC†PµCЃCЃPµ PIC‹PïPsP»PSPµPSPëCЏ PïCЂPsPµPєC,P° PïPsP»CѓC‡PµPSC‹ C†PµPSPSC‹Pµ PSP°PIC‹PєPë CЂP°P·CЂP°P±PsC,PєPë PïCЂPsPiCЂP°PjPjPSPsPiPs PsP±PµCЃPïPµC‡PµPSPëCЏ PSP° CЏP·C‹PєP°C… Python, HTML Pë CSS, P° C,P°PєP¶Pµ PsPïC‹C, CЂP°P±PsC,C‹ CЃ C,PµC…PSPëC‡PµCЃPєPsP№ PґPsPєCѓPjPµPSC,P°C†PëPµP№ Pë CЃPëCЃC,PµPjP°PjPë PєPsPSC,CЂPsP»CЏ PIPµCЂCЃPëP№.

РЎРµР РЎРѣРљ Р РЎРµРѣР›Р¬Р—РѣР’РђРєРєРѣР™ Р›Р РўР•Р РђРўРJР «

1. Р”РsРєСѓРjРµРSС‚Р°С†РёСЏ Espressif Systems РїРs РjРёРєСЂРsРєРsРSС‚СЂРsР»Р»РµСЂР°Рj ESP32. [Р-Р»РµРєС‚СЂРsРSРSС‹Р№ СЂРµСЃСѓСЂСЃ]. URL: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/

2. РѣС„РёС†РёР°Р»СЊРSР°СЏ РґРsРєСѓРjРµРSС‚Р°С†РёСЏ Telegram Bot API. [Р-Р»РµРєС‚СЂРsРSРSС‹Р№ СЂРµСЃСѓСЂСЃ]. URL: https://core.telegram.org/bots/api

3. Р СѓРєРsРIРsРґСЃС‚РIРs СЂР°Р·СЂР°Р±РsС‚С‡РёРєР° РїРs Р±РёР±Р»РёРsС‚РµРєРµ pyTelegramBotAPI. [Р-Р»РµРєС‚СЂРsРSРSС‹Р№ СЂРµСЃСѓСЂСЃ]. URL: https://github.com/eternnoir/pyTelegramBotAPI

4. Р›СѓС‚С† Рњ. Р Р·СѓС‡Р°РµРj Python. 5-Рµ РёР·РґР°РSРёРµ. вЂ“ РЎРµР±.: РЎРёРjРIРsР»-РµР»СЂСЃ, 2019. вЂ“ 832 СЃ.

5. Р¤СЂРёРjРµРS Р-., Р РsР±СЃРsРS Р-. Р Р·СѓС‡Р°РµРj HTML, XHTML Рё CSS. вЂ“ РЎРµР±.: РµРёС‚РµСЂ, 2018. вЂ“ 720 СЃ.

6. РЛСѓР·РSРµС†РsРI Рњ.Р’. Git. РЎРsРICЂРµРjРµРSРSР°СЏ СЃРёСЃС‚РµРjР° РєРsРSС‚СЂРsР»СЏ РIРµСЂСЃСѓРёР№. вЂ“ Рњ.: Р”РњРЛ РµСЂРµСЃСѓ, 2021. вЂ“ 250 СЃ.

7. РµСЂР°С…РsРI Рђ.Рђ. РЎР°РjРsСѓС‡РёС‚РµР»СЊ Blender 2.7. вЂ“ РЎРµР±.: Р‘РҐР’-РµРµС‚РµСЂР±СѓСЂРі, 2016. вЂ“ 400 СЃ.